

Escola Superior Náutica Infante D. Henrique

Unidade Curricular: Processamento de Imagem

Relatório de Projeto

"Resolução do Puzzle Jogo do 15"

Autores:

- Gonçalo Taborda – Nº 14065 | 3º ano – LEIC
- Henrique Domingos – Nº 14064 | 3º ano – LEIC
- Manuel Roque – Nº 14061 | 3º ano – LEIC

Docente: Pedro Teodoro

Ano Letivo: 2025 / 2026

Índice:

1. Introdução

2. Metodologia
    a) Descrição detalhada de cada etapa 1–6

3. Implementação
    a) Decisões;

4. Resultados Obtidos
    a) Exemplos de entrada;
    b) Máscaras, cantos;
    c) Warp;
    d) Segmentação de dígitos;
    e) Matriz final

5. Avaliação e discussão
    a) Casos difíceis;
    b) Limitações;
    c) Fontes de erro

6. Conclusão e trabalho futuro
    a) Melhorias possíveis

1. Introdução

O jogo do 15 (“15-puzzle”) é um puzzle clássico composto por uma matriz 4×4 com 15 peças numeradas e uma célula vazia, no qual as peças podem ser deslocadas segundo regras específicas. Este problema permite a aplicação integrada de técnicas de segmentação, análise geométrica e reconhecimento de padrões.

Neste trabalho, propõe-se o desenvolvimento de um sistema capaz de analisar automaticamente fotografias do puzzle jogo dos 15, obtidas em condições reais. O sistema recorre a métodos clássicos de Processamento de Imagem, bem como a técnicas de aprendizagem profunda, para identificar a matriz, detetar as peças e reconhecer os algarismos presentes em cada célula, mesmo na presença de variações de iluminação, distorções de perspetiva, sombras e ruído.

O principal objetivo consiste em construir um programa em Python que, a partir de imagens do puzzle, determine corretamente a posição de cada número e produza como saída a matriz 4×4 representativa do estado do jogo, utilizando o valor 0 (X) para a célula vazia. O sistema deverá ainda gerar uma versão retificada do puzzle e permitir a visualização dos resultados intermédios entre passos.

2. Metodologia



Ilustração 1- Imagem Original

Etapa 1 – Segmentação das peças brancas e vermelhas

Nesta etapa é aplicada uma segmentação baseada em cor, recorrendo à conversão da imagem original do espaço de cor RGB/BGR para o espaço HSV, por ser mais robusto a variações de iluminação.

São definidos intervalos de cor distintos para os fundos branco e vermelho, permitindo isolar as peças do tabuleiro. De forma a ser mais consistente, com a possibilidade de termos fundos brancos ou fundos vermelhos, criámos uma máscara responsável por fazer a interceção entre os blocos vermelhos e os blocos brancos. Para isso, dilatamos a máscara de vermelhos e a máscara de bancos de forma a termos píxeis onde é "branco e Vermelho simultaneamente". De seguida queremos selecionar os blocos de Vermelho e os blocos de branco que pertencerem também à interceção, e colocamos estes valores a 1. Desta forma garantimos que apenas o tabuleiro é selecionado.

De forma a reduzir ruído e corrigir imperfeições na segmentação, são aplicadas operações morfológicas, nomeadamente:

- erosão e dilatação;
- preenchimento de buracos;
- eliminação de pequenas regiões ruídosas.

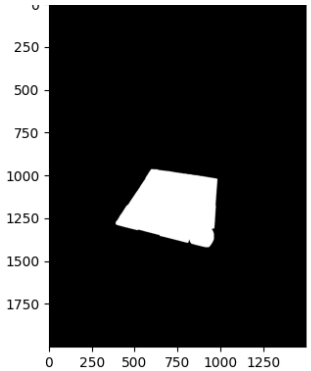


Ilustração 2 - Tabuleiro Segmentado

O resultado desta etapa é uma imagem segmentada correspondente à região do tabuleiro do puzzle (Os píxeis que compõem o puzzle estão a 1, os restantes estão a 0).

Etapa 2 – Identificação dos cantos do puzzle por análise de contornos

A partir da imagem binária anterior procede-se à extração de contornos. O contorno com maior área é identificado como o contorno correspondente ao tabuleiro do puzzle.

Sobre este contorno é aplicada uma aproximação poligonal (AproxPolyDP), permitindo obter uma representação simplificada do tabuleiro sob a forma de um polígono de quatro vértices.

Estes vértices correspondem aos quatro cantos do puzzle, que são posteriormente ordenados segundo uma convenção fixa:

- Top-Left (TL),
- Top-Right (TR),
- Bottom-Right (BR),
- Bottom-Left (BL).

Estes quatro pontos servirão para o próximo passo, pois iremos transformar estes 4 vértices do tabuleiro nos vértices da imagem, de forma a termos a vista frontal do tabuleiro.

Etapa 3 – Transformação projetiva para vista frontal

Com base nos quatro cantos identificados, é calculada uma transformação projetiva que mapeia o tabuleiro original para uma vista frontal. Iremos usar a função getPerspectiveTransform onde passamos as matrizes dos pontos onde cada vértice está na imagem original, e para onde queremos que sejam projetados. Desta forma calculamos a matriz de transformação da perspetiva que usaremos para fazer warp.

Esta transformação permite corrigir distorções de perspetiva causadas pela inclinação da câmara.O tabuleiro é então retificado para uma imagem com dimensões 400x400.

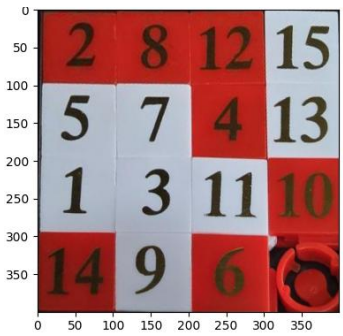


Ilustração 3 - Tabuleiro "de frente"

Esta retificação possibilita a divisão direta da imagem em 16 células iguais (4×4).Agora temos cada quadrado com o mesmo tamanho, e podemos segmentar os números.

Etapa 4 – Segmentação dos números no puzzle com vista frontal

Passamos agora para a segmentação dos números. O objetivo desta etapa é que nos píxeis onde se encontram os números serão 1 e todos os restantes serão 0.

Para isso, aplicámos a lógica inversa. Se repararmos, os números são dourados (com mais brilho por vezes, muito escuro noutras vezes) e o fundo é vermelho ou branco, logo iremos procurar todos os píxeis com muito vermelho ou com muito branco, e nesses definimos na imagem segmentada o valor 0. Nos píxeis onde não seja encontrado branco nem vermelho, colocamos o valor 1 na imagem segmentada (número).

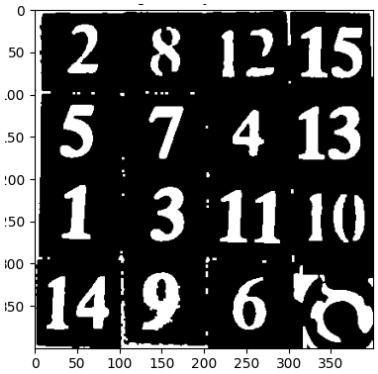
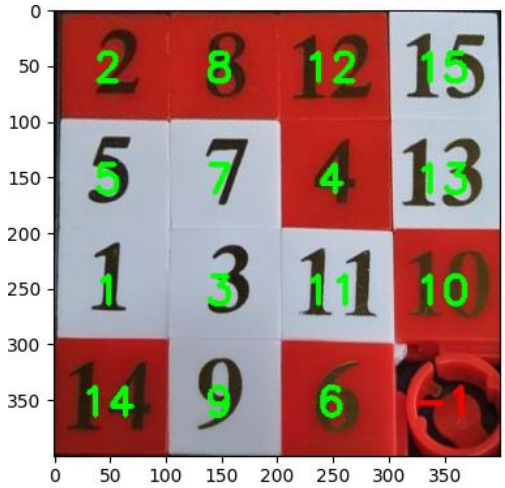


Ilustração 4 - Números Segmentados

Etapa 5 – Identificação dos números por métodos clássicos (templates)



Nesta etapa usamos um método baseado em máscaras ou templates por número.Cada dígito segmentado é comparado com um conjunto de quinze templates (um template de cada número), utilizando correlação (matchTemplate). O número associado ao template com maior score (maior semelhança) é atribuído à respetiva célula.

Este método serve como abordagem de referência e como termo de comparação com técnicas de aprendizagem profunda.

Etapa 6 – Reconhecimento por aprendizagem profunda (CNN com MNIST)

Como abordagem mais avançada, é utilizado um método de aprendizagem profunda, baseado numa Rede Neuronal Convolucional (CNN) treinada com a base de dados MNIST.

Os recortes dos dígitos são:

- redimensionados para 28×28 píxeis,
- normalizados,
- adaptados ao formato de entrada da rede.

A CNN classifica cada dígito, e o resultado é integrado na matriz final 4×4, utilizando o valor 0 para representar a célula vazia.

Resultado

A combinação destas seis etapas permite obter:

- a imagem do puzzle vista de frente,
- os dígitos segmentados por célula,
- a matriz 4×4 que representa corretamente o estado do puzzle do 15 através de CNN's ou através de templates predefinidos.

3. Implementação

Decisões de Implementação

- Na primeira segmentação usámos o espaço de cor HSV, enquanto na segunda segmentação usámos o espaço de cor RGB.
- Usamos o contorno com maior área para garantir que é o tabuleiro
- Como é possível que a peça (vermelha) redonda que representa o lugar vazio fique no canto, esta será colocada a 1 pois é vermelha, e quando fizermos tentámos encontrar os cantos, encontramos um "canto redondo". Para ultrapassar este obstáculo, como são detetados 5 pontos, fizemos uma interceção entre as duas retas, e esta será o nosso último canto.

4. Resultados

Através do seguinte exemplo conseguiremos ver o processo de resolução desde a imagem inicial até termos a matriz final:



Ilustração 6 - Imagem original

Segmentar vermelhos, brancos

e juntar através da interceção

----------→

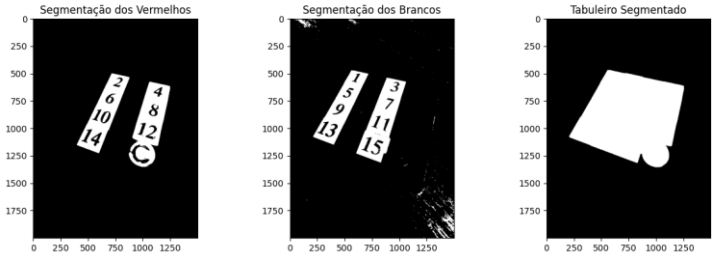


Ilustração 5 - Segmentação do tabuleiro

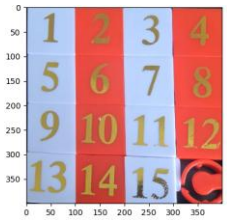


Ilustração 8 - Warp Tabuleiro

Segmentar números

----------→

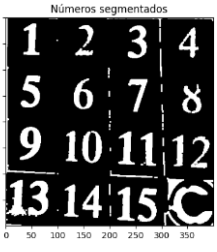
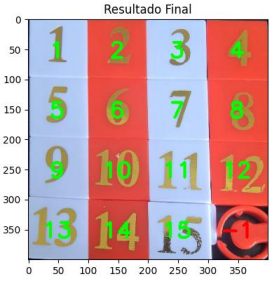


Ilustração 7 - Números segmentados

Aplicar CNN ou correlação

----------→




```
------------------------------
 MATRIZ DO TABULEIRO DETETADA
==============================
[1, 2, 3, 4]
[5, 6, 7, 8]
[9, 10, 11, 12]
[13, 14, 15, -1]
==============================
```

5. Avaliação e discussão



Ilustração 9 - Problema 1

De um modo geral, o desempenho do sistema mostrou-se adequado para a maioria das imagens testadas, permitindo identificar corretamente o estado do puzzle em condições normais de aquisição.

As maiores dificuldades surgiram na fase de segmentação: em situações onde o fundo apresenta padrões em vermelho e branco (como na imagem), a distinção entre o tabuleiro e o fundo tornou-se impossível. Para resolver este problema deveríamos adicionar algum método que não dependa unicamente da interceção entre blocos vermelhos e blocos brancos.

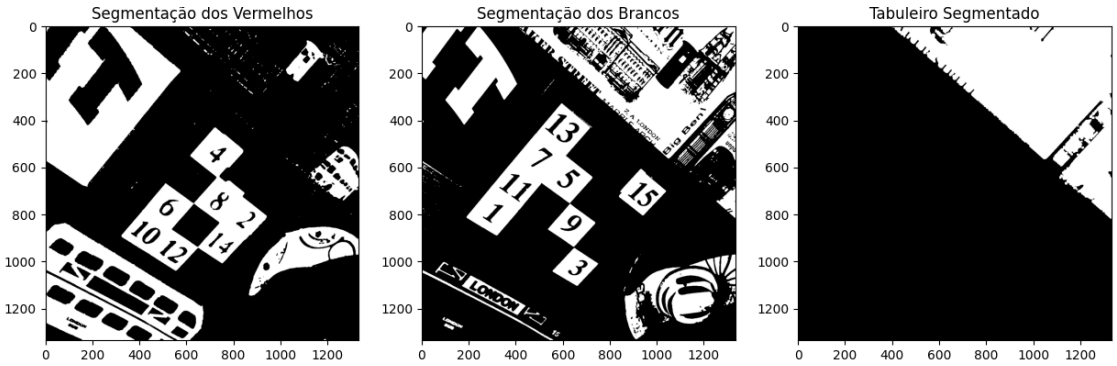


Ilustração 10 - Resultados Problema 1

Adicionalmente, o Match Template revelou-se demasiado frágil, pois a sua eficácia depende quase inteiramente de uma segmentação ótima; qualquer ruído na imagem segmentada é suficiente para comprometer a matriz de correlação. Por outro lado, embora a CNN seja tecnicamente mais robusta, enfrentou o problema da especificidade: como foi treinada com fontes genéricas, a fonte particular das peças do Jogo do 15 revelou-se um obstáculo à generalização do modelo.

6. Conclusão

O sistema desenvolvido demonstrou ser capaz de identificar automaticamente o estado do puzzle a partir de imagens reais, que combina técnicas clássicas de Processamento de Imagem com métodos de reconhecimento baseados em templates e em redes neuronais convulsionais. Os resultados obtidos mostram que a abordagem adotada é eficaz na maioria dos cenários testados, validando as decisões de implementação tomadas ao longo do trabalho.

O projeto desenvolvido constitui uma base sólida para futuras extensões. Entre as possibilidades de trabalho futuro destaca-se o treino da rede neuronal com dados mais representativos dos dígitos reais do puzzle. Adicionalmente, este projeto poderá ser adaptado a outros tipos de tabuleiros ou integrado com algoritmos de resolução automática, ampliando o seu âmbito de aplicação.